

Criptografía de Clave Pública

Materia: Teoría

Módulo: Tecnología de la Información

Grado en Ingeniería Informática

UGR 2025/2026



ugr

Universidad
de Granada



08 de septiembre de 2025

- 1 Fundamento de la Clave Pública
- 2 Análisis de la Comunicación en Clave Pública
- 3 El Sustento Matemático
- 4 El Sistema de Diffie y Hellman

Tabla de Contenidos

- 1 Fundamento de la Clave Pública
- 2 Análisis de la Comunicación en Clave Pública
- 3 El Sustento Matemático
- 4 El Sistema de Diffie y Hellman

Comunicación Cifrada

Clave: En el esquema de clave pública el número de claves por usuario es reducido drásticamente a dos

En estos esquemas suele ser generada una clave privada y a partir de ella otra pública, en la creencia de que de la pública sea posible recuperar la privada. Tras esa generación la pública es publicada y la privada guardada a ultranza y a toda costa.

- De la clave pública se deriva la capacidad de cifrar para su correspondiente mediante un algoritmo que podemos representar por E .
- De la clave privada compañera de la pública se deriva la capacidad de descifrar para su poseedor mediante un algoritmo que podemos representar por D .

Comunicación Cifrada

Clave: En el esquema de clave pública el número de claves por usuario es reducido drásticamente a dos

En estos esquemas suele ser generada una clave privada y a partir de ella otra pública, en la creencia de que de la pública sea posible recuperar la privada. Tras esa generación la pública es publicada y la privada guardada a ultranza y a toda costa.

- De la clave pública se deriva la capacidad de cifrar para su correspondiente mediante un algoritmo que podemos representar por E .
- De la clave privada compañera de la pública se deriva la capacidad de descifrar para su poseedor mediante un algoritmo que podemos representar por D .

Comunicación Cifrada

Clave: En el esquema de clave pública el número de claves por usuario es reducido drásticamente a dos

En estos esquemas suele ser generada una clave privada y a partir de ella otra pública, en la creencia de que de la pública sea posible recuperar la privada. Tras esa generación la pública es publicada y la privada guardada a ultranza y a toda costa.

- De la clave pública se deriva la capacidad de cifrar para su correspondiente mediante un algoritmo que podemos representar por E .
- De la clave privada compañera de la pública se deriva la capacidad de descifrar para su poseedor mediante un algoritmo que podemos representar por D .

Comunicación Cifrada

- Si m es un mensaje que ha de llegar cifrado al usuario Alice, se toma su clave pública y se particulariza el algoritmo de cifrado con ella, obteniendo E_{Alice}
- Seguidamente se procede al cifrado $E_{Alice}(m)$ y envío a Alice.
- Cuando Alice recibe el mensaje, procede a descifrarlo con su clave privada, como sólo ella sabe y puede. Esto es, efectúa $D_{Alice}(E_{Alice}(m))$.
- Para que el esquema sea útil debe cumplirse $D_{Alice} \circ E_{Alice} = I$, siendo I la función identidad.
- Es decir, debe cumplirse que para todo mensaje m ,
$$m = I(m) = (D_{Alice} \circ E_{Alice})(m) = D_{Alice}(E_{Alice}(m))$$

Comunicación Cifrada

- Si m es un mensaje que ha de llegar cifrado al usuario Alice, se toma su clave pública y se particulariza el algoritmo de cifrado con ella, obteniendo E_{Alice}
- Seguidamente se procede al cifrado $E_{Alice}(m)$ y envío a Alice.
- Cuando Alice recibe el mensaje, procede a descifrarlo con su clave privada, como sólo ella sabe y puede. Esto es, efectúa $D_{Alice}(E_{Alice}(m))$.
- Para que el esquema sea útil debe cumplirse $D_{Alice} \circ E_{Alice} = I$, siendo I la función identidad.
- Es decir, debe cumplirse que para todo mensaje m ,
$$m = I(m) = (D_{Alice} \circ E_{Alice})(m) = D_{Alice}(E_{Alice}(m))$$

Comunicación Cifrada

- Si m es un mensaje que ha de llegar cifrado al usuario Alice, se toma su clave pública y se particulariza el algoritmo de cifrado con ella, obteniendo E_{Alice}
- Seguidamente se procede al cifrado $E_{Alice}(m)$ y envío a Alice.
- Cuando Alice recibe el mensaje, procede a descifrarlo con su clave privada, como sólo ella sabe y puede. Esto es, efectúa $D_{Alice}(E_{Alice}(m))$.
- Para que el esquema sea útil debe cumplirse $D_{Alice} \circ E_{Alice} = I$, siendo I la función identidad.
- Es decir, debe cumplirse que para todo mensaje m ,
 $m = I(m) = (D_{Alice} \circ E_{Alice})(m) = D_{Alice}(E_{Alice}(m))$

Comunicación Cifrada

- Si m es un mensaje que ha de llegar cifrado al usuario Alice, se toma su clave pública y se particulariza el algoritmo de cifrado con ella, obteniendo E_{Alice}
- Seguidamente se procede al cifrado $E_{Alice}(m)$ y envío a Alice.
- Cuando Alice recibe el mensaje, procede a descifrarlo con su clave privada, como sólo ella sabe y puede. Esto es, efectúa $D_{Alice}(E_{Alice}(m))$.
- Para que el esquema sea útil debe cumplirse $D_{Alice} \circ E_{Alice} = I$, siendo I la función identidad.
- Es decir, debe cumplirse que para todo mensaje m ,
 $m = I(m) = (D_{Alice} \circ E_{Alice})(m) = D_{Alice}(E_{Alice}(m))$

Comunicación Cifrada

- Si m es un mensaje que ha de llegar cifrado al usuario Alice, se toma su clave pública y se particulariza el algoritmo de cifrado con ella, obteniendo E_{Alice}
- Seguidamente se procede al cifrado $E_{Alice}(m)$ y envío a Alice.
- Cuando Alice recibe el mensaje, procede a descifrarlo con su clave privada, como sólo ella sabe y puede. Esto es, efectúa $D_{Alice}(E_{Alice}(m))$.
- Para que el esquema sea útil debe cumplirse $D_{Alice} \circ E_{Alice} = I$, siendo I la función identidad.
- Es decir, debe cumplirse que para todo mensaje m ,
$$m = I(m) = (D_{Alice} \circ E_{Alice})(m) = D_{Alice}(E_{Alice}(m))$$

Comunicación Cifrada

- Para que esto ocurra deben darse dos hechos:
 - Que efectivamente D deshaga lo que hace E , o sea, D debe quitar la máscara que impone E .
 - Que las claves con las que particularizamos E (resp. D) a E_{user} (resp. D_{user}) sean las complementarias que se obtienen de un único acto de creación de claves como el detallado al principio.

Comunicación Cifrada

- Para que esto ocurra deben darse dos hechos:
 - Que efectivamente D deshaga lo que hace E , o sea, D debe quitar la máscara que impone E .
 - Que las claves con las que particularizamos E (resp. D) a E_{user} (resp. D_{user}) sean las complementarias que se obtienen de un único acto de creación de claves como el detallado al principio.

Comunicación Cifrada

- Para que esto ocurra deben darse dos hechos:
 - Que efectivamente D deshaga lo que hace E , o sea, D debe quitar la máscara que impone E .
 - Que las claves con las que particularizamos E (resp. D) a E_{user} (resp. D_{user}) sean las complementarias que se obtienen de un único acto de creación de claves como el detallado al principio.

Comunicación Firmada

Clave: Además de un cifrado seguro con economía de claves el esquema de clave pública permite la firma

Hemos sentido que para la comunicación cifrada es preciso que se de $D \circ E = I$, pero ¿qué ocurre si D y E son procesos inversos, o sea, si además se cumple $E \circ D = I$? La respuesta es que es posible entonces la firma.

- En efecto, cualquiera que conozca la clave pública de Alice podrá en ese supuesto desenmascarar mediante E_{Alice} el proceso D_{Alice}
- Pero sólo Alice pudo ser capaz de enmascarar el mensaje m mediante el proceso $D_{\text{Alice}}(m)$, de forma que $E_{\text{Alice}}(D_{\text{Alice}}(m)) = m$. El proceso es, por tanto, el siguiente:

Comunicación Firmada

Clave: Además de un cifrado seguro con economía de claves el esquema de clave pública permite la firma

Hemos sentido que para la comunicación cifrada es preciso que se de $D \circ E = I$, pero ¿qué ocurre si D y E son procesos inversos, o sea, si además se cumple $E \circ D = I$? La respuesta es que es posible entonces la firma.

- En efecto, cualquiera que conozca la clave pública de Alice podrá en ese supuesto desenmascarar mediante E_{Alice} el proceso D_{Alice}
- Pero sólo Alice pudo ser capaz de enmascarar el mensaje m mediante el proceso $D_{Alice}(m)$, de forma que $E_{Alice}(D_{Alice}(m)) = m$. El proceso es, por tanto, el siguiente:

Comunicación Firmada

Clave: Además de un cifrado seguro con economía de claves el esquema de clave pública permite la firma

Hemos sentido que para la comunicación cifrada es preciso que se de $D \circ E = I$, pero ¿qué ocurre si D y E son procesos inversos, o sea, si además se cumple $E \circ D = I$? La respuesta es que es posible entonces la firma.

- En efecto, cualquiera que conozca la clave pública de Alice podrá en ese supuesto desenmascarar mediante E_{Alice} el proceso D_{Alice}
- Pero sólo Alice pudo ser capaz de enmascarar el mensaje m mediante el proceso $D_{Alice}(m)$, de forma que $E_{Alice}(D_{Alice}(m)) = m$. El proceso es, por tanto, el siguiente:

Comunicación Cifrada

- Alice necesita enviar el mensaje m cifrado y firmado a Bob.
- Alice toma m y lo cifra con su clave privada mediante $D_{Alice}(m)$.
- Alice cifra m para Bob mediante su clave pública según $E_{Bob}(m)$.
- Alice envía a Bob la pareja $\langle E_{Bob}(m), D_{Alice}(m) \rangle$.
- Bob descifra $E_{Bob}(m)$ con su clave privada de forma que obtiene $m = D_{Bob}(E_{Bob}(m))$.
- Bob desenmascara $D_{Alice}(m)$ mediante $E_{Alice}(D_{Alice}(m))$ obteniendo m' .
- La verificación tiene éxito cuando, y sólo cuando, $m = m'$.

Comunicación Cifrada

- Alice necesita enviar el mensaje m cifrado y firmado a Bob.
- Alice toma m y lo cifra con su clave privada mediante $D_{Alice}(m)$.
- Alice cifra m para Bob mediante su clave pública según $E_{Bob}(m)$.
- Alice envía a Bob la pareja $\langle E_{Bob}(m), D_{Alice}(m) \rangle$.
- Bob descifra $E_{Bob}(m)$ con su clave privada de forma que obtiene $m = D_{Bob}(E_{Bob}(m))$.
- Bob desenmascara $D_{Alice}(m)$ mediante $E_{Alice}(D_{Alice}(m))$ obteniendo m' .
- La verificación tiene éxito cuando, y sólo cuando, $m = m'$.

Comunicación Cifrada

- Alice necesita enviar el mensaje m cifrado y firmado a Bob.
- Alice toma m y lo cifra con su clave privada mediante $D_{Alice}(m)$.
- Alice cifra m para Bob mediante su clave pública según $E_{Bob}(m)$.
- Alice envía a Bob la pareja $\langle E_{Bob}(m), D_{Alice}(m) \rangle$.
- Bob descifra $E_{Bob}(m)$ con su clave privada de forma que obtiene $m = D_{Bob}(E_{Bob}(m))$.
- Bob desenmascara $D_{Alice}(m)$ mediante $E_{Alice}(D_{Alice}(m))$ obteniendo m' .
- La verificación tiene éxito cuando, y sólo cuando, $m = m'$.

Comunicación Cifrada

- Alice necesita enviar el mensaje m cifrado y firmado a Bob.
- Alice toma m y lo cifra con su clave privada mediante $D_{Alice}(m)$.
- Alice cifra m para Bob mediante su clave pública según $E_{Bob}(m)$.
- Alice envía a Bob la pareja $\langle E_{Bob}(m), D_{Alice}(m) \rangle$.
- Bob descifra $E_{Bob}(m)$ con su clave privada de forma que obtiene $m = D_{Bob}(E_{Bob}(m))$.
- Bob desenmascara $D_{Alice}(m)$ mediante $E_{Alice}(D_{Alice}(m))$ obteniendo m' .
- La verificación tiene éxito cuando, y sólo cuando, $m = m'$.

Comunicación Cifrada

- Alice necesita enviar el mensaje m cifrado y firmado a Bob.
- Alice toma m y lo cifra con su clave privada mediante $D_{Alice}(m)$.
- Alice cifra m para Bob mediante su clave pública según $E_{Bob}(m)$.
- Alice envía a Bob la pareja $\langle E_{Bob}(m), D_{Alice}(m) \rangle$.
- Bob descifra $E_{Bob}(m)$ con su clave privada de forma que obtiene $m = D_{Bob}(E_{Bob}(m))$.
- Bob desenmascara $D_{Alice}(m)$ mediante $E_{Alice}(D_{Alice}(m))$ obteniendo m' .
- La verificación tiene éxito cuando, y sólo cuando, $m = m'$.

Comunicación Cifrada

- Alice necesita enviar el mensaje m cifrado y firmado a Bob.
- Alice toma m y lo cifra con su clave privada mediante $D_{Alice}(m)$.
- Alice cifra m para Bob mediante su clave pública según $E_{Bob}(m)$.
- Alice envía a Bob la pareja $\langle E_{Bob}(m), D_{Alice}(m) \rangle$.
- Bob descifra $E_{Bob}(m)$ con su clave privada de forma que obtiene $m = D_{Bob}(E_{Bob}(m))$.
- Bob desenmascara $D_{Alice}(m)$ mediante $E_{Alice}(D_{Alice}(m))$ obteniendo m' .
- La verificación tiene éxito cuando, y sólo cuando, $m = m'$.

Comunicación Cifrada

- Alice necesita enviar el mensaje m cifrado y firmado a Bob.
- Alice toma m y lo cifra con su clave privada mediante $D_{Alice}(m)$.
- Alice cifra m para Bob mediante su clave pública según $E_{Bob}(m)$.
- Alice envía a Bob la pareja $\langle E_{Bob}(m), D_{Alice}(m) \rangle$.
- Bob descifra $E_{Bob}(m)$ con su clave privada de forma que obtiene $m = D_{Bob}(E_{Bob}(m))$.
- Bob desenmascara $D_{Alice}(m)$ mediante $E_{Alice}(D_{Alice}(m))$ obteniendo m' .
- La verificación tiene éxito cuando, y sólo cuando, $m = m'$.

Comunicación Cifrada

- Es posible, aunque infrecuente, firmar el mensaje y no cifrarlo antes de enviar.
- En tal caso el envío será $\langle m, D_{Alice}(m) \rangle$
- Y entonces el proceso de verificación va a prescindir del paso de descifrado mediante la clave privada de Bob.

Comunicación Cifrada

- Es posible, aunque infrecuente, firmar el mensaje y no cifrarlo antes de enviar.
- En tal caso el envío será $\langle m, D_{Alice}(m) \rangle$
- Y entonces el proceso de verificación va a prescindir del paso de descifrado mediante la clave privada de Bob.

Comunicación Cifrada

- Es posible, aunque infrecuente, firmar el mensaje y no cifrarlo antes de enviar.
- En tal caso el envío será $\langle m, D_{Alice}(m) \rangle$
- Y entonces el proceso de verificación va a prescindir del paso de descifrado mediante la clave privada de Bob.

Tabla de Contenidos

- 1 Fundamento de la Clave Pública
- 2 Análisis de la Comunicación en Clave Pública
- 3 El Sustento Matemático
- 4 El Sistema de Diffie y Hellman

Satisfacción de los Tres Requisitos

Clave: Un sistema de cifrado que cumple $D \circ E = I$ y $E \circ D = I$

permite por $D \circ E = I$ el cifrado y descifrado, mientras que al cumplir $E \circ D = I$ permite la firma. Si el emisor cifra un mensaje M para cierto receptor y a la vez lo firma, entonces se tiene lo siguiente:

- El receptor del mensaje puede alcanzar certeza sobre la procedencia del mensaje ya que está en su mano comprobar si son iguales los valores $D_A(c)$ y $E_A(f)$:

Satisfacción de los Tres Requisitos

Clave: Un sistema de cifrado que cumple $D \circ E = I$ y $E \circ D = I$

permite por $D \circ E = I$ el cifrado y descifrado, mientras que al cumplir $E \circ D = I$ permite la firma. Si el emisor cifra un mensaje M para cierto receptor y a la vez lo firma, entonces se tiene lo siguiente:

- El receptor del mensaje puede alcanzar certeza sobre la procedencia del mensaje ya que está en su mano comprobar si son iguales los valores $D_r(c)$ y $E_s(f)$:
 - Si son iguales, el emisor es quien dice ser y
 - no lo será en caso contrario.

Satisfacción de los Tres Requisitos

Clave: Un sistema de cifrado que cumple $D \circ E = I$ y $E \circ D = I$

permite por $D \circ E = I$ el cifrado y descifrado, mientras que al cumplir $E \circ D = I$ permite la firma. Si el emisor cifra un mensaje M para cierto receptor y a la vez lo firma, entonces se tiene lo siguiente:

- El receptor del mensaje puede alcanzar certeza sobre la procedencia del mensaje ya que está en su mano comprobar si son iguales los valores $D_r(c)$ y $E_s(f)$:
 - Si son iguales, el emisor es quien dice ser y
 - no lo será en caso contrario.

Satisfacción de los Tres Requisitos

Clave: Un sistema de cifrado que cumple $D \circ E = I$ y $E \circ D = I$

permite por $D \circ E = I$ el cifrado y descifrado, mientras que al cumplir $E \circ D = I$ permite la firma. Si el emisor cifra un mensaje M para cierto receptor y a la vez lo firma, entonces se tiene lo siguiente:

- El receptor del mensaje puede alcanzar certeza sobre la procedencia del mensaje ya que está en su mano comprobar si son iguales los valores $D_r(c)$ y $E_s(f)$:
 - Si son iguales, el emisor es quien dice ser y
 - no lo será en caso contrario.

Satisfacción de los Tres Requisitos

- En el tránsito por el canal nadie ha podido alterar, como tercero interpuesto, el mensaje cifrado, firmado y emitido por el legítimo emisor, ya que el tercero no dispone de las claves de descifrado d_s y d_r con las que podría: leer el mensaje, rehacerlo y volver a firmarlo suplantando al legítimo emisor; lo único que podría es cifrarlo para el receptor ya rehecho, pero eso es inútil dado que hay una fase de verificación en recepción.
- Si la verificación del receptor ha sido satisfactoria, el emisor legítimo nunca podría negar que envió el mensaje recibido en su nombre, pues aún en el caso de que otro preparase el cifrado lo cierto es que sólo él pudo firmarlo.

Satisfacción de los Tres Requisitos

- En el tránsito por el canal nadie ha podido alterar, como tercero interpuesto, el mensaje cifrado, firmado y emitido por el legítimo emisor, ya que el tercero no dispone de las claves de descifrado d_s y d_r con las que podría: leer el mensaje, rehacerlo y volver a firmarlo suplantando al legítimo emisor; lo único que podría es cifrarlo para el receptor ya rehecho, pero eso es inútil dado que hay una fase de verificación en recepción.
- Si la verificación del receptor ha sido satisfactoria, el emisor legítimo nunca podría negar que envió el mensaje recibido en su nombre, pues aún en el caso de que otro preparase el cifrado lo cierto es que sólo él pudo firmarlo.

Satisfacción de los Tres Requisitos

- Ha sido suprimido el problema de los sistemas simétricos de:
 - Crear una clave diferente para la comunicación con cada copartípe del círculo; ya que cada usuario necesita una única clave, una de cuyas mitades es pública y la otra privada.
 - Transferencia de la clave; la clave privada nunca saldrá del control del emisor.
- Veremos que de hecho los esquemas de clave pública proporcionan la solución al problema de la transferencia de la clave, siempre que ésta sea corta.

Satisfacción de los Tres Requisitos

- Ha sido suprimido el problema de los sistemas simétricos de:
 - Crear una clave diferente para la comunicación con cada copartípe del círculo; ya que cada usuario necesita una única clave, una de cuyas mitades es pública y la otra privada.
 - Transferencia de la clave; la clave privada nunca saldrá del control del emisor.
- Veremos que de hecho los esquemas de clave pública proporcionan la solución al problema de la transferencia de la clave, siempre que ésta sea corta.

Satisfacción de los Tres Requisitos

- Ha sido suprimido el problema de los sistemas simétricos de:
 - Crear una clave diferente para la comunicación con cada copartípe del círculo; ya que cada usuario necesita una única clave, una de cuyas mitades es pública y la otra privada.
 - Transferencia de la clave; la clave privada nunca saldrá del control del emisor.
- Veremos que de hecho los esquemas de clave pública proporcionan la solución al problema de la transferencia de la clave, siempre que ésta sea corta.

Satisfacción de los Tres Requisitos

- Ha sido suprimido el problema de los sistemas simétricos de:
 - Crear una clave diferente para la comunicación con cada copartípe del círculo; ya que cada usuario necesita una única clave, una de cuyas mitades es pública y la otra privada.
 - Transferencia de la clave; la clave privada nunca saldrá del control del emisor.
- Veremos que de hecho los esquemas de clave pública proporcionan la solución al problema de la transferencia de la clave, siempre que ésta sea corta.

Tabla de Contenidos

- 1 Fundamento de la Clave Pública
- 2 Análisis de la Comunicación en Clave Pública
- 3 El Sustento Matemático**
- 4 El Sistema de Diffie y Hellman

Funciones Unidireccionales

Clave: La seguridad de la criptografía de clave pública descansa en las funciones unidireccionales trampa

Son funciones f tales que: f es fácil de calcular para cualquier argumento x , tienen inversa f^{-1} , f^{-1} se considera imposible de precisar a partir del conocimiento de f y sin embargo f^{-1} es fácil de calcular para cualquier entrada siempre que se conozca algún dato (trampa).

- El primer ejemplo de función unidireccional con trampa se basa en el problema conocido como *logaritmo discreto*.
- El segundo ejemplo de función unidireccional con trampa se basa en el problema de la *factorización*.

Funciones Unidireccionales

Clave: La seguridad de la criptografía de clave pública descansa en las funciones unidireccionales trampa

Son funciones f tales que: f es fácil de calcular para cualquier argumento x , tienen inversa f^{-1} , f^{-1} se considera imposible de precisar a partir del conocimiento de f y sin embargo f^{-1} es fácil de calcular para cualquier entrada siempre que se conozca algún dato (trampa).

- El primer ejemplo de función unidireccional con trampa se basa en el problema conocido como *logaritmo discreto*.
- El segundo ejemplo de función unidireccional con trampa se basa en el problema de la *factorización*.

Funciones Unidireccionales

Clave: La seguridad de la criptografía de clave pública descansa en las funciones unidireccionales trampa

Son funciones f tales que: f es fácil de calcular para cualquier argumento x , tienen inversa f^{-1} , f^{-1} se considera imposible de precisar a partir del conocimiento de f y sin embargo f^{-1} es fácil de calcular para cualquier entrada siempre que se conozca algún dato (trampa).

- El primer ejemplo de función unidireccional con trampa se basa en el problema conocido como *logaritmo discreto*.
- El segundo ejemplo de función unidireccional con trampa se basa en el problema de la *factorización*.

El Problema del Logaritmo Discreto

Clave: El Problema del Logaritmo Discreto se basa en la dificultad de encontrar el exponente conocida la potencia

En este esquema seleccionamos g y n tales que $1 < g < n$ y consideramos $f(x) = g^x \pmod{n}$.

- La función f es considerada fácil de calcular porque su evaluación es polinomial del número de dígitos de las entradas: x , g y n .
- La exponencial puede ser calculada en a lo sumo $\log_2(x)$ operaciones de cuadrar.

El Problema del Logaritmo Discreto

Clave: El Problema del Logaritmo Discreto se basa en la dificultad de encontrar el exponente conocida la potencia

En este esquema seleccionamos g y n tales que $1 < g < n$ y consideramos $f(x) = g^x \pmod{n}$.

- La función f es considerada fácil de calcular porque su evaluación es polinomial del número de dígitos de las entradas: x , g y n .
- La exponencial puede ser calculada en a lo sumo $\log_2(x)$ operaciones de cuadrar.

El Problema del Logaritmo Discreto

Clave: El Problema del Logaritmo Discreto se basa en la dificultad de encontrar el exponente conocida la potencia

En este esquema seleccionamos g y n tales que $1 < g < n$ y consideramos $f(x) = g^x \pmod{n}$.

- La función f es considerada fácil de calcular porque su evaluación es polinomial del número de dígitos de las entradas: x , g y n .
- La exponencial puede ser calculada en a lo sumo $\log_2(x)$ operaciones de cuadrar.

El Problema del Logaritmo Discreto

- El cuadrado y^2 de un número y puede ser calculado en $(\log_2(y))^2$ pasos.
- En cualquier caso el número de pasos es una función polinomial del tamaño de la entrada en número de dígitos.
- El problema de calcular x a partir del conocimiento de g , n y $g^x \pmod{n}$ es conocido como el problema del logaritmo discreto.
- No sabemos que exista ningún método para calcular el logaritmo discreto general en tiempo polinomial en el número de dígitos.
- Los algoritmos conocidos requieren tiempo polinomial en la entrada $g^x \pmod{n}$ y no polinomial en el tamaño de la entrada.

El Problema del Logaritmo Discreto

- El cuadrado y^2 de un número y puede ser calculado en $(\log_2(y))^2$ pasos.
- En cualquier caso el número de pasos es una función polinomial del tamaño de la entrada en número de dígitos.
- El problema de calcular x a partir del conocimiento de g , n y $g^x \pmod{n}$ es conocido como el problema del logaritmo discreto.
- No sabemos que exista ningún método para calcular el logaritmo discreto general en tiempo polinomial en el número de dígitos.
- Los algoritmos conocidos requieren tiempo polinomial en la entrada $g^x \pmod{n}$ y no polinomial en el tamaño de la entrada.

El Problema del Logaritmo Discreto

- El cuadrado y^2 de un número y puede ser calculado en $(\log_2(y))^2$ pasos.
- En cualquier caso el número de pasos es una función polinomial del tamaño de la entrada en número de dígitos.
- El problema de calcular x a partir del conocimiento de g , n y $g^x \pmod n$ es conocido como el problema del logaritmo discreto.
- No sabemos que exista ningún método para calcular el logaritmo discreto general en tiempo polinomial en el número de dígitos.
- Los algoritmos conocidos requieren tiempo polinomial en la entrada $g^x \pmod n$ y no polinomial en el tamaño de la entrada.

El Problema del Logaritmo Discreto

- El cuadrado y^2 de un número y puede ser calculado en $(\log_2(y))^2$ pasos.
- En cualquier caso el número de pasos es una función polinomial del tamaño de la entrada en número de dígitos.
- El problema de calcular x a partir del conocimiento de g , n y $g^x \pmod{n}$ es conocido como el problema del logaritmo discreto.
- No sabemos que exista ningún método para calcular el logaritmo discreto general en tiempo polinomial en el número de dígitos.
- Los algoritmos conocidos requieren tiempo polinomial en la entrada $g^x \pmod{n}$ y no polinomial en el tamaño de la entrada.

El Problema del Logaritmo Discreto

- El cuadrado y^2 de un número y puede ser calculado en $(\log_2(y))^2$ pasos.
- En cualquier caso el número de pasos es una función polinomial del tamaño de la entrada en número de dígitos.
- El problema de calcular x a partir del conocimiento de g , n y $g^x \pmod{n}$ es conocido como el problema del logaritmo discreto.
- No sabemos que exista ningún método para calcular el logaritmo discreto general en tiempo polinomial en el número de dígitos.
- Los algoritmos conocidos requieren tiempo polinomial en la entrada $g^x \pmod{n}$ y no polinomial en el tamaño de la entrada.

El Problema de la Factorización

Clave: El problema de factorización es la segunda función unidireccional usada con éxito

En este esquema seleccionamos dos números primos p y q para pasar a considerar $f(p, q) = pq$

- La función f es fácil de calcular porque la multiplicación toma tiempo proporcional al producto del número de dígitos de p y de q .
- Pero calcular la inversa de f es un problema considerado extremadamente difícil desde lo que conocemos hoy.

El Problema de la Factorización

Clave: El problema de factorización es la segunda función unidireccional usada con éxito

En este esquema seleccionamos dos números primos p y q para pasar a considerar $f(p, q) = pq$

- La función f es fácil de calcular porque la multiplicación toma tiempo proporcional al producto del número de dígitos de p y de q .
- Pero calcular la inversa de f es un problema considerado extremadamente difícil desde lo que conocemos hoy.

El Problema de la Factorización

Clave: El problema de factorización es la segunda función unidireccional usada con éxito

En este esquema seleccionamos dos números primos p y q para pasar a considerar $f(p, q) = pq$

- La función f es fácil de calcular porque la multiplicación toma tiempo proporcional al producto del número de dígitos de p y de q .
- Pero calcular la inversa de f es un problema considerado extremadamente difícil desde lo que conocemos hoy.

El Problema de la Factorización

- Aunque haya un **test de primalidad** determinista en tiempo polinomial —extremadamente elevado, dicho sea de paso— el fallo de ese test no da idea de los factores del número analizado.
- El tiempo de factorizar probando divisores es proporcional a $\sqrt{p}$, siendo p el factor primo más pequeño.
- Esto es exponencial en el número de dígitos.
- Hay métodos modernos de factorización que no pueden factorizar números con más de 150 dígitos.
- Si p y q tienen cada uno 130 dígitos, a los efectos prácticos tenemos una función unidireccional, aunque no hay una demostración de ello.

El Problema de la Factorización

- Aunque haya un **test de primalidad** determinista en tiempo polinomial —extremadamente elevado, dicho sea de paso— el fallo de ese test no da idea de los factores del número analizado.
- El tiempo de factorizar probando divisores es proporcional a $\sqrt{p}$, siendo p el factor primo más pequeño.
- Esto es exponencial en el número de dígitos.
- Hay métodos modernos de factorización que no pueden factorizar números con más de 150 dígitos.
- Si p y q tienen cada uno 130 dígitos, a los efectos prácticos tenemos una función unidireccional, aunque no hay una demostración de ello.

El Problema de la Factorización

- Aunque haya un **test de primalidad** determinista en tiempo polinomial —extremadamente elevado, dicho sea de paso— el fallo de ese test no da idea de los factores del número analizado.
- El tiempo de factorizar probando divisores es proporcional a $\sqrt{p}$, siendo p el factor primo más pequeño.
- Esto es exponencial en el número de dígitos.
- Hay métodos modernos de factorización que no pueden factorizar números con más de 150 dígitos.
- Si p y q tienen cada uno 130 dígitos, a los efectos prácticos tenemos una función unidireccional, aunque no hay una demostración de ello.

El Problema de la Factorización

- Aunque haya un **test de primalidad** determinista en tiempo polinomial —extremadamente elevado, dicho sea de paso— el fallo de ese test no da idea de los factores del número analizado.
- El tiempo de factorizar probando divisores es proporcional a $\sqrt{p}$, siendo p el factor primo más pequeño.
- Esto es exponencial en el número de dígitos.
- Hay métodos modernos de factorización que no pueden factorizar números con más de 150 dígitos.
- Si p y q tienen cada uno 130 dígitos, a los efectos prácticos tenemos una función unidireccional, aunque no hay una demostración de ello.

El Problema de la Factorización

- Aunque haya un **test de primalidad** determinista en tiempo polinomial —extremadamente elevado, dicho sea de paso— el fallo de ese test no da idea de los factores del número analizado.
- El tiempo de factorizar probando divisores es proporcional a $\sqrt{p}$, siendo p el factor primo más pequeño.
- Esto es exponencial en el número de dígitos.
- Hay métodos modernos de factorización que no pueden factorizar números con más de 150 dígitos.
- Si p y q tienen cada uno 130 dígitos, a los efectos prácticos tenemos una función unidireccional, aunque no hay una demostración de ello.

Tabla de Contenidos

- 1 Fundamento de la Clave Pública
- 2 Análisis de la Comunicación en Clave Pública
- 3 El Sustento Matemático
- 4 El Sistema de Diffie y Hellman**

Esquema de Diffie y Hellman

Clave: La primera aplicación de la criptografía de clave pública fue a la transmisión de claves de sistemas simétricos de cifrado

El protocolo fue propuesto por Diffie y Hellman en 1976 y el supuesto básico es que Alice y Bob desean intercambiar una clave secreta. Para ello:

- Los usuarios Alice y Bob eligen conjuntamente dos enteros elevados, n y g , tales que $1 < g < n$.
- La pareja (n, g) no tiene por qué ser secreta e incluso puede ser compartida por más usuarios.

Esquema de Diffie y Hellman

Clave: La primera aplicación de la criptografía de clave pública fue a la transmisión de claves de sistemas simétricos de cifrado

El protocolo fue propuesto por Diffie y Hellman en 1976 y el supuesto básico es que Alice y Bob desean intercambiar una clave secreta. Para ello:

- Los usuarios Alice y Bob eligen conjuntamente dos enteros elevados, n y g , tales que $1 < g < n$.
- La pareja $\langle n, g \rangle$ no tiene por qué ser secreta e incluso puede ser compartida por más usuarios.

Esquema de Diffie y Hellman

Clave: La primera aplicación de la criptografía de clave pública fue a la transmisión de claves de sistemas simétricos de cifrado

El protocolo fue propuesto por Diffie y Hellman en 1976 y el supuesto básico es que Alice y Bob desean intercambiar una clave secreta. Para ello:

- Los usuarios Alice y Bob eligen conjuntamente dos enteros elevados, n y g , tales que $1 < g < n$.
- La pareja $\langle n, g \rangle$ no tiene por qué ser secreta e incluso puede ser compartida por más usuarios.

Esquema de Diffie y Hellman

- El usuario Alice elige aleatoriamente un número elevado x y calcula $X = g^x \pmod{n}$.
- El usuario Bob elige aleatoriamente un número elevado y y calcula $Y = g^y \pmod{n}$.
- Los usuarios Alice y Bob se intercambian los valores X e Y manteniendo secretos los exponentes x e y de los que respectivamente se sirvieron para generarlos.
- El usuario Alice calcula $k = Y^x \pmod{n}$, es decir, calcula $k = (g^y)^x \pmod{n}$.

Esquema de Diffie y Hellman

- El usuario Alice elige aleatoriamente un número elevado x y calcula $X = g^x \pmod{n}$.
- El usuario Bob elige aleatoriamente un número elevado y y calcula $Y = g^y \pmod{n}$.
- Los usuarios Alice y Bob se intercambian los valores X e Y manteniendo secretos los exponentes x e y de los que respectivamente se sirvieron para generarlos.
- El usuario Alice calcula $k = Y^x \pmod{n}$, es decir, calcula $k = (g^y)^x \pmod{n}$.

Esquema de Diffie y Hellman

- El usuario Alice elige aleatoriamente un número elevado x y calcula $X = g^x \pmod{n}$.
- El usuario Bob elige aleatoriamente un número elevado y y calcula $Y = g^y \pmod{n}$.
- Los usuarios Alice y Bob se intercambian los valores X e Y manteniendo secretos los exponentes x e y de los que respectivamente se sirvieron para generarlos.
- El usuario Alice calcula $k = Y^x \pmod{n}$, es decir, calcula $k = (g^y)^x \pmod{n}$.

Esquema de Diffie y Hellman

- El usuario Alice elige aleatoriamente un número elevado x y calcula $X = g^x \pmod{n}$.
- El usuario Bob elige aleatoriamente un número elevado y y calcula $Y = g^y \pmod{n}$.
- Los usuarios Alice y Bob se intercambian los valores X e Y manteniendo secretos los exponentes x e y de los que respectivamente se sirvieron para generarlos.
- El usuario Alice calcula $k = Y^x \pmod{n}$, es decir, calcula $k = (g^y)^x \pmod{n}$.

Esquema de Diffie y Hellman

- El usuario Bob calcula $k' = X^y \pmod n$, es decir, calcula $k' = (g^x)^y \pmod n$.
- La realidad es que $k = k'$ y ambos tienen ahora en su poder el valor $k = g^{xy} \pmod n$ que les sirve, todo o parte o transformado suyo, como clave para su sistema simétrico de cifrado.

Esquema de Diffie y Hellman

- El usuario Bob calcula $k' = X^y \pmod n$, es decir, calcula $k' = (g^x)^y \pmod n$.
- La realidad es que $k = k'$ y ambos tienen ahora en su poder el valor $k = g^{xy} \pmod n$ que les sirve, todo o parte o transformado suyo, como clave para su sistema simétrico de cifrado.